

Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους

Ιο Νηπιαγωγείο Λαγυνών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης

Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους

Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης

Σκοπός του Συστήματος

Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης σχεδιάστηκε για:

- Ανίχνευση συνθηκών πυρκαγιάς.
- Αυτόματη ενεργοποίηση μηχανισμού πυρόσβεσης.
- Προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της φωλιάς της Καλλιστώς.

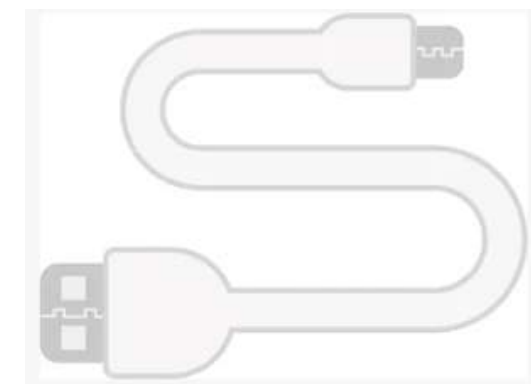


Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους

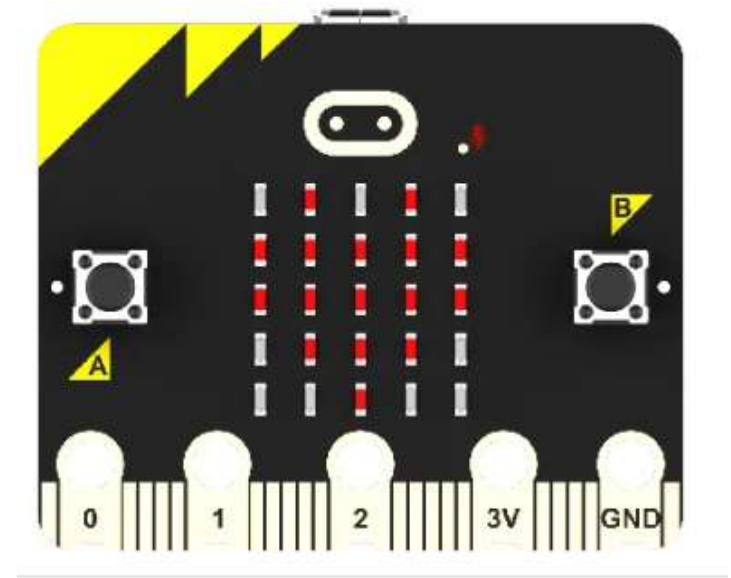
Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης

ΥΛΙΚΑ

Elecfeaks Smart Life Kit



USB Καλώδιο



Microbit



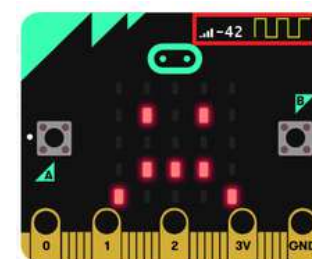
Υπολογιστής

Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους

Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης

Βασικά Εξαρτήματα

- **Micro:bit** (κεντρικός μικροελεγκτής)
- **Wukong Expansion Board**

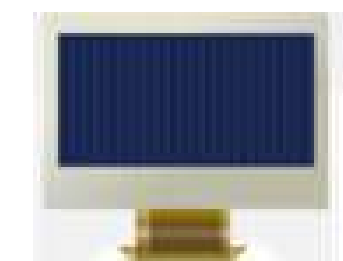


(πλακέτα επέκτασης για εύκολη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών)

- **Αισθητήρας Καπνού MQ2** (ανίχνευση καπνού και πιθανής πυρκαγιάς)
- **Μονάδα Relay** (διακόπτης ισχύος για τον έλεγχο της αντλίας)
- **Αντλία Νερού** (ενεργοποιείται για την κατάσβεση της φωτιάς)
- **Αισθητήρας Σύγκρουσης (Collision Sensor)** (ανίχνευση μηχανικής επαφής ή ενεργοποίησης)
- **Οθόνη OLED** (προβολή μετρήσεων και κατάστασης του συστήματος)
- **Καλώδια** σύνδεσης και τροφοδοσία



ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!



Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους

Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης

Συνδεσμολογία Υλικού (Hardware Connection)

Για την κατασκευή του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εξαρτήματα, τα οποία συνδέθηκαν στην πλακέτα επέκτασης Wukong ως εξής:

Εξάρτημα

Σύνδεση

Αισθητήρας καπνού MQ2

Θύρα P1 της πλακέτας Wukong

Μονάδα Relay

Θύρα P2 της πλακέτας Wukong

Αντλία νερού

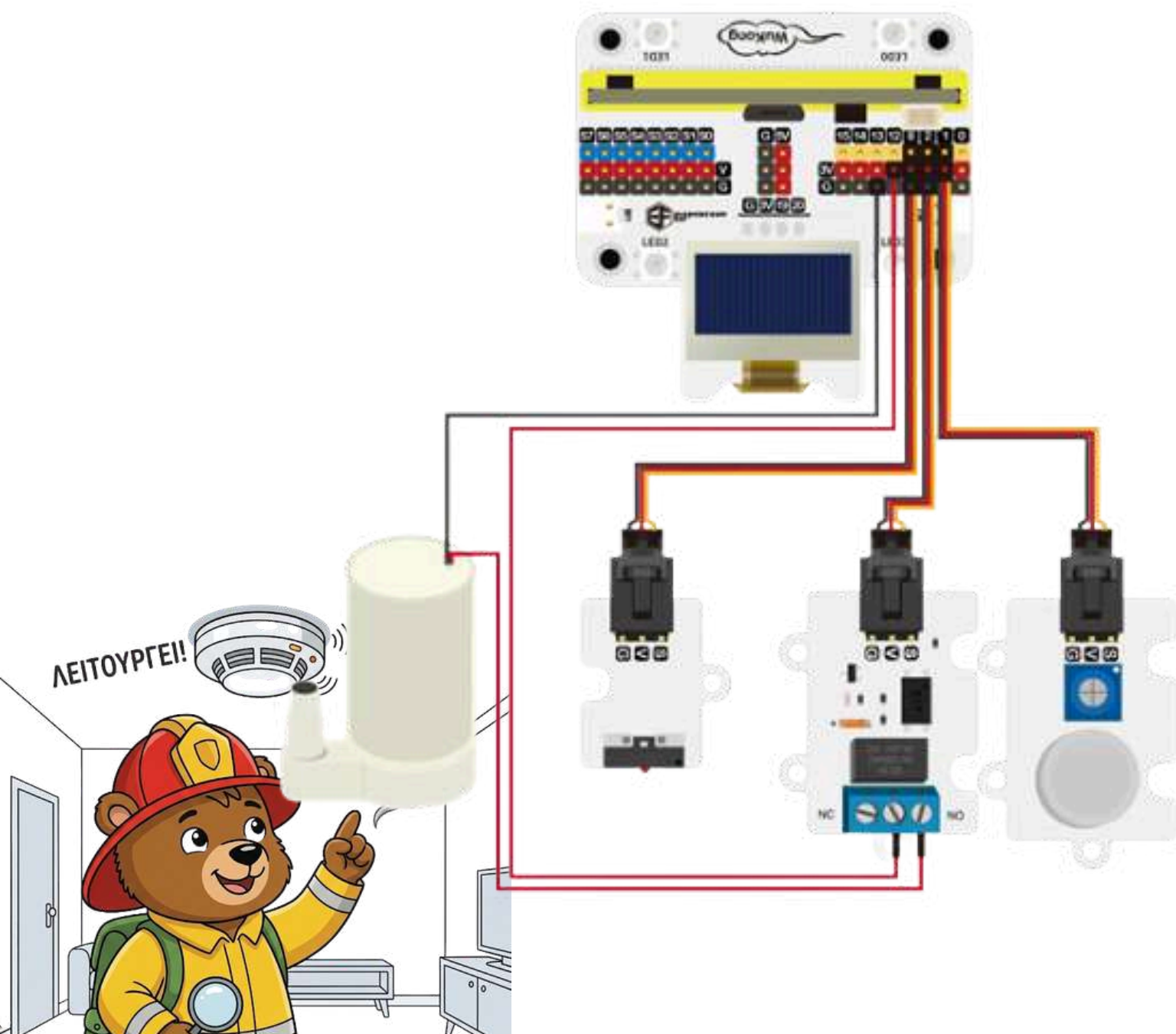
Συνδεδεμένη στο Relay

Αισθητήρας σύγκρουσης (Collision Sensor)

Θύρα P8 της πλακέτας Wukong

Οθόνη OLED

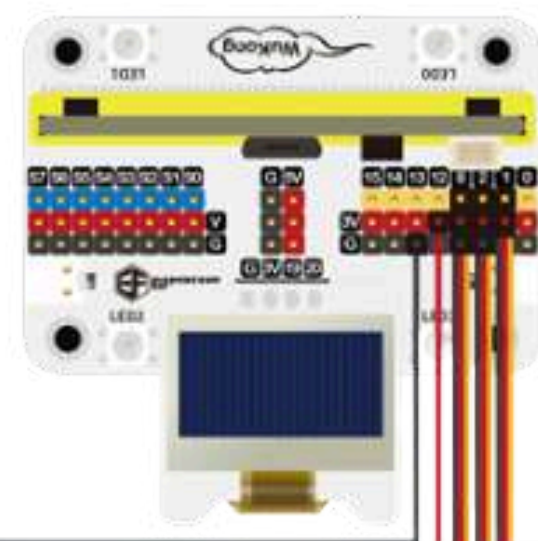
Θύρα IIC της πλακέτας Wukong



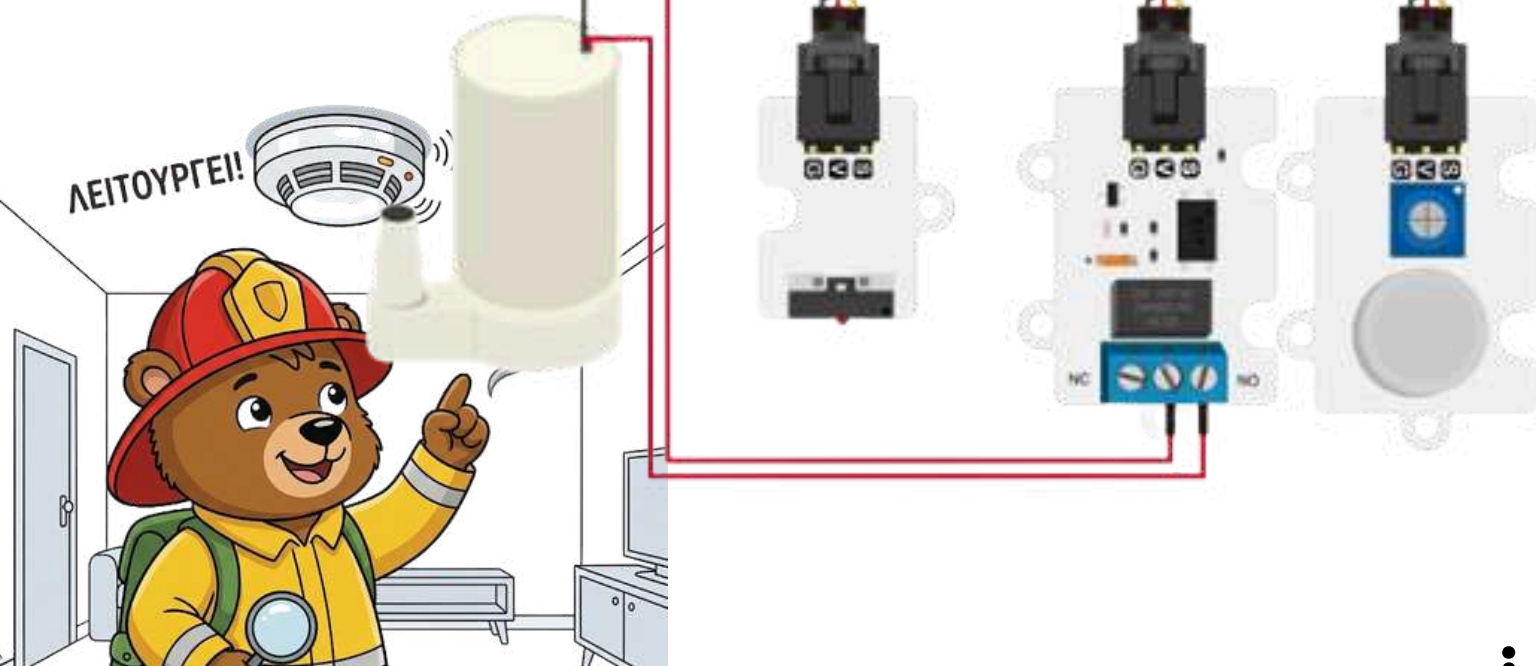
Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους

Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης

Περιγραφή Λειτουργίας



- Ο αισθητήρας καπνού MQ2 παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του αέρα και ανιχνεύει την παρουσία καπνού.
- Ο αισθητήρας σύγκρουσης χρησιμοποιείται για την ανίχνευση επαφής ή ενεργοποίησης συγκεκριμένων λειτουργιών του συστήματος.
- Η οθόνη OLED εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις και την κατάσταση λειτουργίας.
- Όταν ο αισθητήρας MQ2 ανιχνεύσει καπνό πάνω από το προκαθορισμένο όριο, ο micro:bit δίνει εντολή στο relay.
- Το relay ενεργοποιεί την αντλία νερού, η οποία ξεκινά τη διαδικασία κατάσβεσης.



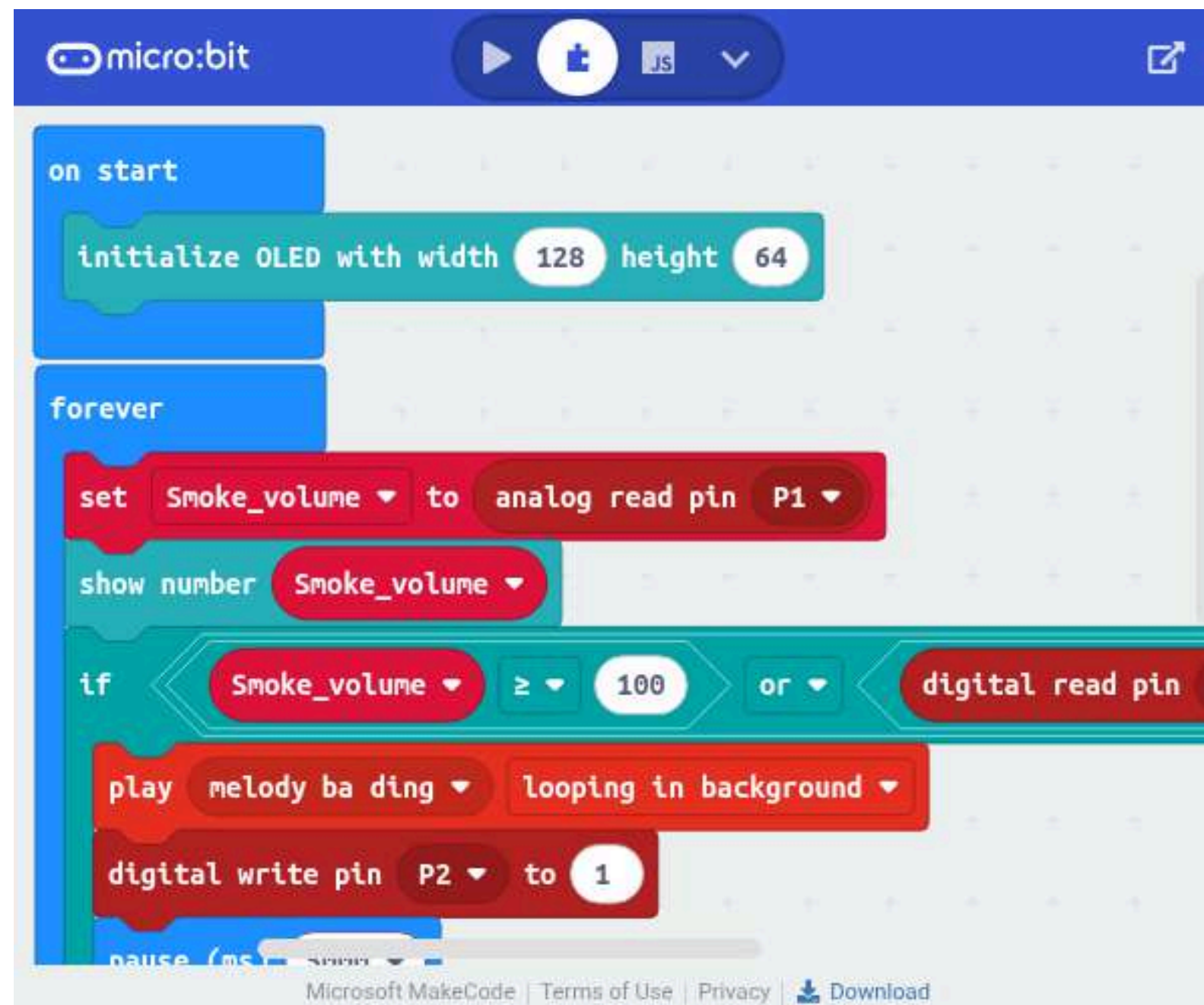
Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης

Παρουσίαση Συσκευής



Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης

Προγραμματισμός Κώδικα



```
on start
  initialize OLED with width 128 height 64

forever
  set Smoke_volume to analog read pin P1
  show number Smoke_volume
  if Smoke_volume >= 100 or digital read pin P2 == 1:
    play melody ba ding looping in background
    digital write pin P2 to 1
  pause (ms) 500
```



Η Καλλιστώ και οι Έξυπνοι Φύλακες του Δάσους Το Έξυπνο Σύστημα Πυρόσβεσης



Ευχαριστούμε